

ANALISIS MENGGUNAKAN RELAY DIFFERENSIAL PADA TRANSFORMATOR DAYA 33 MVA DI PT. PLN(PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN KERAMASAN PLTGU PALEMBANG

Anton Saputra¹,
Program Studi Teknik Elektro Universitas Tridinanti
Email: saputraanton337@gmail.com
Ir. H. Yuslan Basir, MT.²
Program Studi Teknik Elektro Universitas Tridinanti
Email: yuslan@univ-tridinanti.ac.id
Mukminatun Ardaisi, ST.,MT.³
Program Studi Teknik Elektro Universitas Tridinanti
Email: mukminatunardaisi@univ-tridinanti.ac.id

ABSTRACTS: On a power transformer, one of the safeguards installed is a differential relay. This paper aims to determine the setting current value and how the differential relay works on a 33/54 MVA power transformer when a disturbance occurs. The differential relay is a safety relay on a transformer that is capable of working instantly without coordinating with surrounding relays, so that the working time of the differential relay can be made as fast as possible. A good protection system is supported by good settings on the differential relay to avoid protection failure and improve the operational quality of the transmission system. This research method uses secondary data obtained from the PLTGU keramasan unit which is then carried out mathematical calculations to determine the transformer current ratio, error mismatch, and parameters on the differential relay during normal conditions, as well as calculating the parameters of the differential relay during disturbance conditions. The CT ratio installed on the transformer on the primary voltage side of 11 kV is 2500:5 A and on the secondary voltage side of 150 kV is 250:5 A. These results were taken by considering the results of the rating current calculation, namely 1,905.2 A on the primary voltage side of 11 kV and 139.722 A on the secondary voltage side of 150 kV. The setting current obtained from the calculation results for the 11kv primary side is 1,104 A and the secondary side is 2,211 A. It is hoped that with these settings the transformer protection system can work optimally.

Keywords: *Power transformer, protection, differential relay.*

ABSTRAK: Pada transformator daya salah satu pengaman yang terpasang adalah rele diferensial. Pada penulisan ini bertujuan untuk menentukan nilai arus setting dan bagaimana prinsip kerja rele diferensial pada transformator daya 33/54 MVA pada saat terjadi gangguan. Rele diferensial merupakan rele pengaman pada sebuah transformator yang mampu bekerja seketika tanpa berkoordinasi dengan rele di sekitarnya, sehingga waktu kerja rele diferensial dapat dibuat secepat mungkin. Sistem proteksi yang baik didukung oleh setting yang bagus pada rele diferensial untuk menghindari kegagalan proteksi dan meningkatkan kualitas operasional sistem transmisi. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan dari PLTGU unit keramasan yang kemudian dilakukan perhitungan matematis untuk menentukan rasio current transformator, error mismatch, dan parameter-parameter pada rele diferensial saat kondisi normal, serta menghitung parameter-parameter rele diferensial pada saat kondisi gangguan. Rasio CT yang dipasang pada transformator di sisi tegangan primer 11 kV adalah 2500:5 A dan pada sisi tegangan sekunder 150 kV adalah 250:5 A. Hasil tersebut diambil dengan pertimbangan hasil perhitungan arus rating yaitu sebesar 1.905,2 A pada sisi tegangan primer 11 kV dan 139,722 A pada sisi tegangan sekunder 150 kV. Arus setting yang didapat dari hasil perhitungan sisi primer 11kv yaitu 1.104 A dan sisi sekunder 2.211 A diharapkan dengan setting tersebut sistem proteksi transformator dapat bekerja dengan optimal.

Kata kunci : *Transformator daya, proteksi, rele diferensial.*

¹Universitas Tridinanti

PENDAHULUAN

Sistem transmisi merupakan proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit yang memiliki level tegangan tertentu yang kemudian dinaikkan tegangannya ke level yang lebih tinggi sebelum masuk ke gardu induk. Proses penyaluran energi listrik di bagian transmisi, tentunya tidak luput dari gangguan-gangguan. Gangguan yang terjadi salah satunya pada transformator daya. Dalam pengoperasiannya, transformator daya dapat mengalami 2 macam gangguan, yaitu gangguan internal dan gangguan eksternal. Gangguan internal merupakan gangguan yang terjadi pada transformator itu sendiri. Sedangkan gangguan eksternal merupakan gangguan yang terjadi di luar transformator daya tetapi dapat menimbulkan gangguan pada transformator yang bersangkutan.

Pada pengambilan data ini di ambil dari PT PLN (PERSERO) Sektor Keramasan bertempat di jalan Kemang Agung Kecamatan Kertapati Kota Palembang Sumatera Selatan.

Terdapat beberapa jenis gangguan yang terdapat pada jaringan diantaranya gangguan hubung singkat 3 fasa, Salah satu pengaman yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan pada transformator tersebut yaitu dengan menggunakan relay proteksi. Salah satu relay proteksi yang digunakan untuk pengaman pada transformator ini adalah relay differensial. Relay differensial merupakan pengaman utama terhadap gangguan arus lebih, ketidak seimbangan arus masuk ke relay dan gangguan hubung singkat transformator yang bekerja menggunakan prinsip selektif dan secepat mungkin sistem kerjanya untuk mengatasi gangguan yang terjadi di dalam transformator.

Oleh sebab itu penulis tertarik mengangkat judul “ANALISIS MENGGUNAKAN RELAY DIFFERENSIAL PADA TRANSFORMATOR DAYA 33 MVA DI PT. PLN (PERSERO) SEKTOR PEMBANGKITAN KERAMASAN PLTGU PALEMBANG” sebagai laporan akhir, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata I Universitas Tridianti.

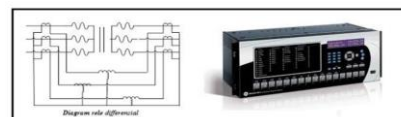
TINJAUAN PUSTAK

2.1 Relay Differensial [1]

Relay differensial transformator dilengkapi dengan alat yang memblokir (mencegah) relay bekerja jika terdapat harmonisa genap dalam

arus gangguan yang dideteksinya. Hal ini diperlukan untuk mencegah relay sewaktu meng-energize transformator, yaitu pada waktu memberi tegangan ke transformator yang semula tidak bertegangan. Misalnya sehabis terjadi gangguan dimana tegangan system hilang. Dalam menghidupkankembali system, tegangan dikirim ke sebuah transformator yang tidak bertegangan. Arus beban nol akan mengalir dari satu sisi (sisi tegangan tinggi) saja, hal ini akan menyebabkan relay differensial bekerja men-trip PMT transformator sehingga pemulihan tegangan dalam system akan terhambat. Tetapi karena arus beban nol transformator mempunyai komponen arus magnetisasi yang banyak mengandung harmonisa genap maka dengan adanya sensorharmonisa genap yang berfungsi mencegar relay bekerja, relay tidak akan bekerja walaupun hanya ada arus beban nol disatu sisi (tegangan tinggi saja). Dengan demikian proses pemulihan tegangan dalam system tidak akan terhambat oleh tripnya transformator yang di energize.

Sebagai proteksi transformator rele ini berfungsi melindungi transformator terhadap gangguan dari dalam (internal) transformator tersebut. Apabila terjadi gangguan dalam transformator, maka timbul selisih antara arus yang masuk dan keluar dari transformator bersangkutan dan selisih arus inilah yang mengoperasikan rele differensial ini.



Gambar 2.1 Rele Differensial

2.1.1 Prinsip kerja relay differensial[1]

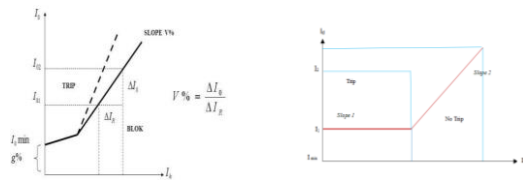
Prinsip kerja rele differensial adalah membandingkan vector arus I_1 (arus sisi primer) dan I_2 (arus sisi sekunder). Pada waktu tidak terjadi gangguan/keadaan normal atau gangguan berada diluar daerah pengaman I_1 dan I_2 sama atau mempunyai perbandingan serta sudut fasa tertentu, dalam hal ini rele tidak bekerja. Pada waktu terjadi gangguan di daerah pengaman I_1 dan I_2 tidak sama perbandingan serta sudut fasanya berubah dari keadaan normal disisi rele akan bekerja.

2.1.2 Karakteristik rele differensial [4]

MT.²,

Mukminatun Ardaizi, ST.,MT.³

Rele differensial merupakan suatu rele yang karakteristik kerjanya berdasarkan keseimbangan (*balance*), yang membandingkan arus-arus sekunder transformator arus (CT) terpasang pada terminal-terminal peralatan atau instalasi listrik yang diamankan.



Gambar 2.7 Karakteristik Rele Differensial

2.1.3 Perhitungan Teori Setting Relay Differensial^[2]

2.1.3.1 Perhitungan Rasio CT

Rasio CT untuk relai diferensial yang dipilih sebaiknya memiliki nilai yang mendekati nilai I_{rating} .

$$I_{rating} = 110 \% \times I_{nominal} \dots\dots\dots(2.4)$$

$$I_1 = \frac{S}{\sqrt{3} \times V_p} \dots\dots\dots(2.5)$$

$$I_2 = \frac{S}{\sqrt{3} \times V_s} \dots\dots\dots(2.6)$$

Dimana : S

I = Arus Nominal (A)

S = Daya (MVA)

V_p = Tegangan Primer

V_s = Tegangan Sekunder

2.1.3.2 Perhitungan Error Mismatch^[2]

Error mismatch didapatkan dari perbandingan nilai ratio CT ideal dengan nilai ratio CT yang terpasang / yang ada dipasaran. Berikut adalah persamaannya :

$$Error\ mismatch = \frac{CT\ ideal}{CT\ terpasang} \% \dots\dots\dots(2.7)$$

Persamaan untuk menghitung nilai ratio CT ideal adalah :

$$CT_1 (Ideal) = CT_2 \times \frac{V_s}{V_p} \dots\dots\dots(2.8)$$

$$CT_2 (Ideal) = CT_1 \times \frac{V_p}{V_s} \dots\dots\dots(2.9)$$

Dimana :

CT (Ideal) = rasio transformator arus ideal

CT (Terpasang) = nilai CT terpasang

V_p = tegangan primer (V)

V_s = tegangan sekunder (V)

2.1.3.3 Perhitungan Arus Sekunder CT^[2]

Arus sekunder CT merupakan arus yang terbaca oleh transformator arus. Persamaan yang digunakan untuk mencari arus sekunder CT adalah :

$$I_{sekunder} = \frac{1}{rasio\ CT} \times I_n \dots\dots\dots(2.10)$$

Dimana :

$I_{sekunder}$ = Arus sekunder CT

I_n = Arus nominal

2.1.3.4 Perhitungan Arus Differensial^[2]

Arus differensial merupakan selisih arus pada sisi tegangan tinggi dengan sisi tegangan rendah. Persamaan yang digunakan untuk mencari arus differensial adalah :

$$I_d = I_1 - I_2 \dots\dots\dots(2.11)$$

Dimana :

I_d = Arus differensial (A)

I_1 = arus sekunder CT₁ (A)

I_2 = arus sekunder CT₂ (A)

2.1.3.5 Perhitungan Arus Restrain^[2]

Arus restrain adalah arus penahan yang digunakan sebagai parameter kerja dari relay differensial. Arus restrain digunakan untuk mengetahui arus rata-rata yang mengalir pada transformator sisi tegangan tinggi dengan sisi tegangan rendah.

$$I_r = \frac{I_1 + I_2}{2} \dots\dots\dots(2.12)$$

Dimana :

I_r = Arus restrain (A)

I_1 = arus sekunder CT₁ (A)

I_2 = arus sekunder CT₂ (A)

2.1.3.6 Perhitungan Percent Slope^[2]

Berikut persamaan untuk menghitung percent slope :

$$\text{slope} = \frac{I_d}{I_r} \times 100\% \dots\dots\dots(2.13)$$

$$\text{Slope}_2 = \left(\frac{I_d}{I_r} \times 2 \right) \times 100\% \dots \dots \dots (2.14)$$

Dimana :

slope₁ = setting kecuraman 1
 slope₂ = setting kecuraman 2
 I_d = Arus Diferensial (A)
 I_r = Arus Restrain (A)

2.1.3.7 Perhitungan Arus Setting^[2]

Arus Setting merupakan batasan dalam menentukan apakah relay differensial akan bekerja atau tidak dengan cara membandingkan dengan arus differensial. Jika arus differensial nilainya melebihi arus setting maka relay akan bekerja men-tripkan jaringan. Berikut merupakan persamaan untuk menghitung arus setting :

$$I_{\text{set}} = \text{slope}_1 \times I_{\text{restrain}} \dots \dots \dots (2.15)$$

Dimana :

I_{set} = Arus Setting (A)
 Slope₁ = Setting Kecuraman (%)
 I_{restrain} = Arus Penahan (A)

2.1.3.8 Gangguan Hubung Singkat pada Transformator^[2]

Pada perhitungan gangguan ini digunakan untuk memberikan perkiraan apakah relay differensial akan bekerja atau tidak terhadap arus gangguan yang diberikan dengan. Perhitungan gangguan dapat dilakukan dengan persamaan :

$$I_{f \text{ relay}} = I_f \times \text{rasio CT} \dots \dots \dots (2.16)$$

$$I_{1 \text{ fault}} = \frac{I_{f \text{ relay}}}{I_1} \dots \dots \dots (2.17)$$

$$I_{2 \text{ fault}} = \frac{I_{f \text{ relay}}}{I_2} \dots \dots \dots (2.18)$$

$$I_d = I_{1 \text{ fault}} - I_{2 \text{ fault}} \dots \dots \dots (2.19)$$

$$I_d = I_{2 \text{ fault}} - I_{1 \text{ fault}} \dots \dots \dots (2.20)$$

$$Z_t = \frac{V^2}{MVA} \dots \dots \dots (2.21)$$

$$I_{HS} = \frac{V}{Z_t} \dots \dots \dots (2.22)$$

Dimana :

I_{f relay} = Arus gangguan yang dibaca rele

I_f = Arus yang masuk pada rele

CT = Rasio CT

I_d = Arus diferensial

I₁ = Arus sekunder CT₁

I₂ = Arus sekunder CT₂

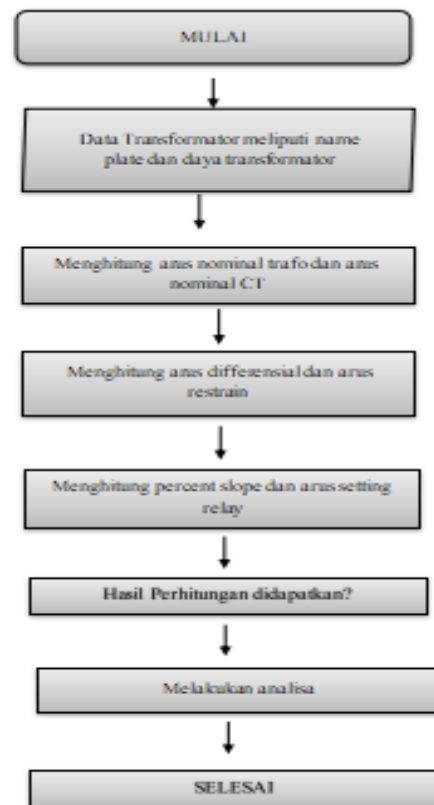
I_{1 fault} = Arus sekunder CT₁ saat terjadi gangguan

I_{2 fault} = Arus sekunder CT₂ saat terjadi gangguan

Z_t = Impedansi Transformator

I_{HS} = Arus Hubung Singkat

METODELOGI PENELITIAN



Gambar 3.1 Diagram alir spengolahan data

PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Sistem Proteksi Transformator Daya di PT. PLN (persero) Sektor Keramasan

4.1.1 Transformator Daya

Transformator daya yang digunakan di PT. PLN (persero) sektor keramasan ini menggunakan transformator dengan kapasitas daya sebesar 33/54 MVA, transformator ini digunakan untuk menyalurkan tegangan

MT.²,

Mukminatun Ardaisi, ST.,MT.³

generator PLTGU sebesar 11 kV ke system transmisi dengan tegangan sebesar 150 kV.

Transformator daya ini memiliki system pendingin yaitu berupa ONAN dan ONAF dan juga transformator daya memiliki hubungan atau vector grup berupa hubungan YNd1 yaitu berupa hubungan dimana sisi primer dihubungkan bintang dan sisi sekunder dihubungkan segitiga. Untuk lebih jelasnya berikut ini tabel name plate dari transformator daya yang terdapat pada PT. (persero) sektor keramasan :

Tabel 4.1 Spesifikasi Transformator Daya

Lokasi	Sektor keramasan
Merk	UNINDO
Serial Number	P054LDD690-01
Tahun	2012
Tegangan primer	150 kV
Tegangan sekunder	11 kV
Daya pengenal	33/54 MVA
Jumlah fasa	3
Vector diagram	YNd1dl
Frekuensi	50 Hz
Cooling	ONAN / ONAF

Berikut ini data operasi beban transformator daya dari tanggal 1 agustus sampai dengan 7 agustus 2023 di PT. PLN (persero) sektor keramasan

Tabel 4.2 Data rata-rata Beban Transformator 33/54 MVA PLTGU

Tanggal/Bulan /Tahun	Daya (MW)		Tegangan (kV)	Arus (A)	Freq (HZ)
	Puncak	Terendah			
1/08/2023	33.4	32.5	153	132	50,1
2/08/2023	33.2	31.7	150	138	50,0
3/08/2023	33.6	30.9	149	138	50,1
4/08/2023	33.4	31.2	151	138	50,7
5/08/2023	33.4	32.1	150	142	50,0
6/08/2023	33.3	30.5	152	137	50,0
7/08/2023	33.5	30.7	154	136	50,2

Dari tabel data rata-rata beban berikut beban puncak terdapat pada tanggal 3 agustus 2023 yang dimana mendapatkan nilai daya sebesar 33.6 MW dan pada tanggal 6 agustus 2023 mendapatkan daya terendah dengan nilai 30,5 MW, tanggal 7 agustus 2023 tagangan naik sebesar 154 KV untuk Arus yang didapatkan yang meningkan pada tanggal 5 agustus 2023 dengan nilai 142 A dengan frequensi 50 Hz selama 7 hari dari tanggal 1-7 agustus 2023.

4.1.2 Relay Differensial

Relay differensial yang dipakai di PT. PLN (persero) sektor keramasan ini yaitu bermerk ABB dengan type RET670. Berikut ini merupakan spesifikasi dari relay differensial yang di pakai di PT. PLN (persero) sektor keramasan :

Tabel 4.3 Data Spesifikasi Relay Differensial

Merk	ABB
Type	RET670
Frekuensi	50 Hz
IDiffAlarm	0,2
Idmin	0.3 pu
IdUnre	20 pu
Alarm delay	10 s
Slope section 2	40 %
Slope section 3	80 %
I ₀ /I ₁ ratio	15 %
I ₀ /I ₁ ratio	25 %

4.1.3 CT (Current Transformer)

Adapun spesifikasi dari transformator arus yang digunakan pada proteksi transformator daya di PT. PLN (persero) sektor keramasan terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Data Spesifikasi CT

Merk	ABB
Type	IMB 170
Production Year	2012
Standard	IEC 60044-1
Frequency	50Hz

4.2 Perhitungan Teori Setting Relay Differensial

4.2.1 Perhitungan arus nominal transformator daya

Dari persamaan 2.5 dan 2.6, berikut adalah hasil perhitungan arus nominal pada sisi 150 kV dan 11 kV.

Perhitungan arus nominal pada sisi tegangan 11 kV (Primer) :

$$I_1 = \frac{33.000.000 (A)}{\sqrt{3} \times 11.000 (A)}$$

$$I_1 = \frac{33.000.000 (A)}{19.052 (A)}$$

$$I_1 = 1.732 A$$

Perhitungan arus nominal pada sisi tegangan 150 kV (Sekunder)

$$I_2 = \frac{33.000.000 (A)}{\sqrt{3} \times 150.000 (A)}$$

$$I_2 = \frac{33.000.000 (A)}{259.800 (A)}$$

$$I_2 = 127,02 A$$

Dari persamaan 2.4 berikut adalah hasil perhitungan arus rating pada sisi 150 kV dan 11 kV

$$CT_2 (\text{Ideal}) = CT_1 \times \frac{V_p}{V_s}$$

$$CT_2 (\text{Ideal}) = \frac{2500}{5} \times \frac{11}{150}$$

$$CT_2 (\text{Ideal}) = 36,5 A$$

$$\text{Error Mismatch} = \frac{36,5}{250} \times 100\%$$

$$\text{Error Mismatch} = 0.146 \%$$

Dari perhitungan yang telah dilakukan, error mismatch pada CT1 sebesar 0,272 % dan error mismatch pada CT2 sebesar 0.146 %. Error mismatch CT1 dan CT2 masih dalam zona aman karena nilainya tidak melebihi 5 % dari besar rasio yang akan digunakan.

4.2.4 Perhitungan Arus Differensial

Dengan menggunakan persamaan 2.11, maka didapatkan hasil dari perhitungan arus differensial.

Perhitungan arus diferensial:

$$I_{dif} = 3.646 - 2.540 A$$

$$I_{dif} = 1.106 A$$

Dari perhitungan yang dilakukan, nilai arus differensialnya adalah 1.106 A. Nilai arus differensial ini digunakan untuk menghitung setting slope.

4.2.5 Perhitungan Arus Restrain

Dengan menggunakan persamaan 2.12, maka didapatkan hasil dari perhitungan arus restrain.

Menghitung arus restrain:

$$I_r = \frac{3.646 + 2.540}{2}$$

MT.²,

$$I_r = 3.093 \text{ A}$$

4.2.7 Perhitungan Arus Setting

Dengan menggunakan persamaan 2.15, maka didapatkan hasil perhitungan arus setting berikut ini :

Perhitungan Arus Setting sisi 11 kv :

$$I_{set} = 0,357 \% \times 3.093 \text{ A}$$

$$I_{set} = 1,104 \text{ A}$$

Perhitungan Arus Setting sisi 150 kv :

$$I_{set} = 0,715 \% \times 3.093 \text{ A}$$

$$I_{set} = 2,211 \text{ A}$$

Arus setting yang diperoleh dari hasil perhitungan 11 kv adalah 1.104 A dan 150 kv adalah 2.211 A. Relay differensial akan bekerja jika terjadi gangguan yang menyebabkan nilai arus differensial melebihi arus setting.

4.2.8 Perhitungan Arus Gangguan pada transformator

Sebelum menghitung arus gangguan pada transformator maka perlu dicari dulu impedansi dari transformator tersebut dengan menggunakan rumus persamaan 2.21 Berikut :

Pada sisi primer transformator 11 kV

$$Z_t = \frac{11.000^2 (A)}{33.000.000 (A)}$$

$$Z_t = 3,66 \Omega$$

Pada sisi sekunder transformator 150 kV

$$Z_t = \frac{150.000^2 (A)}{33.000.000}$$

$$Z_t = 681,81 \Omega$$

Setelah impedansi transformator diketahui, maka kita bisa simulasikan atau di perkirakan arus hubung singkat yang terjadi pada transformator tersebut dengan menggunakan rumus persamaan 2.22 berikut ini :

Pada sisi transformator 11 kV

$$I_{HS} = \frac{11.000}{3.66}$$

$$I_{HS} = 3,005 \text{ A}$$

Pada sisi sekunder transformator 150 kV

$$I_{HS} = \frac{150.000}{681,81}$$

$$I_{HS} = 220 \text{ A}$$

Setelah melakukan perhitungan arus gangguan pada tranformator daya dapat diasumsikan sebesar 3.005A pada sisi primer dan 220A pada sisi sekundernya. Dengan menggunakan persamaan 2.16 hingga 2.20, kita dapat mengansumsikan bagaimana kerja dari relay differensial sesuai setting hasil perhitungan terhadap arus gangguan hubung singkat melalui perhitungan berikut.

Pada sisi primer transformator 11 kV :

$$I_f \text{ relay} = 3,005 \times \frac{1}{2000}$$

$$I_f \text{ relay} = 1,50 \text{ A}$$

$$I_1 \text{ fault} = \frac{1,50}{0,866} = 1,732 \text{ A}$$

$$I_d = 1,732 - 0,635$$

$$I_d = 1,097 \text{ A}$$

Dengan arus gangguan sebesar 3,005A pada sisi tegangan 11 kV, menghasilkan arus differensial sebesar 1,097A sesuai perhitungan. Untuk itu relay differensial akan bekerja karena nilai arus differensial sudah melebihi arus setting.

Pada sisi sekunder transformator 150 kv:

$$I_f \text{ relay} = 220 \times \frac{1}{200}$$

$$I_f \text{ relay} = 1,1 \text{ A}$$

$$I_2 \text{ fault} = \frac{1,1}{0,635} = 1,732 \text{ A}$$

$$I_d = 1,732 - 0,866$$

$$I_d = 0,866 \text{ A}$$

Dengan arus gangguan sebesar 220A pada sisi tegangan 150 kV, menghasilkan arus differensial sebesar 0,866A sesuai perhitungan. Untuk itu relay differensial akan bekerja karena nilai arus differensial sudah melebihi arus setting.

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan sisi 11 kv dan 150 kv

Keterangan	Pada sisi primer 11 kV	Pada sisi Sekunder 150 kV
Arus Nominal (A)	1,732	127,02
Arus Rating (A)	1,905,2	139,722
Error Mismatch (%)	0,272	0,146
Arus Sekunder CT (A)	3,646	2.540
Arus Differensial (A)	1,106	
Arus Restrain (A)	3.093	
Percent Slope (%)	Slope 1	0,357
	Slope 2	0,715
Arus Setting (A)	1,104	2,211
Arus hubung singkat (A)	3.005	220
Id setelah gangguan (A)	1,097	0,866

4.3 Analisa

Berdasarkan hasil perhitungan, maka rasio CT yang dipilih pada sisi tegangan 11 kV adalah 2500:5 A, pada sisi tegangan 150 kV adalah 250:5 A. Rasio CT tersebut dipilih berdasarkan nilai yang terdekat dari hasil perhitungan arus rating dan CT dengan rasio tersebut sesuai dengan yang ada di pasaran. Dari hasil perhitungan diatas dapat kita analisa bahwa jika arus gangguan hubung singkat yang terdapat pada sisi primer sebesar 3,005 A dan arus gangguan pada sisi sekunder sebesar 220 A, Dari hasil perhitungan tabel diatas terdapat gangguan hubung singkat pada sisi primer 11 kv sebesar 3.005 yang dimana gangguan tersebut melebihi dari arus setting yang sudah ditentukan maka relay differensial pada sisi primer akan bekerja dikarenakan arus gangguan melebihi arus setting dan arus differensial yang sudah ditentukan. Dari perhitungan juga kita bisa lihat bahwa slope1 didapat sebesar 0,357 %, sedangkan slope2 diperoleh dari perhitungan sebesar 0,715 %, slope2 harus dibuat lebih besar dari slope 1 dikarenakan bahwa slope 2 digunakan untuk mengenali gangguan eksternal yang terjadi di luar daerah pengaman relay differensial yang arus gangguannya besar, sedangkan untuk slope1 digunakan untuk mengenali gangguan internal yang arus gangguannya kecil dan sebagai penentu kapan relay differensial mulai bekerja. Dari perhitungan juga didapat bahwa besar dari error mismatch sebesar 0,272 %

pada sisi primer dan 0,146 % pada sisi sekundernya, dari perhitungan tersebut error mismatch dari CT1 dan CT2 masih dalam zona nyaman dikarenakan error mismatchnya tidak melebihi dari 5 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

- Hasil perhitungan arus setting pada sisi 11kv adalah 1,104 A dan pada sisi 150 kv adalah 2.211 A tetapi pada setting rele differensial 1.106 A. Maka dari itu rele differensial akan bekerja apabila nilai arus differensial melebihi arus setting dan sebaliknya.
- Rele differensial adalah membandingkan vektor arus I1 (arus sisi primer) dan I2 (arus sisi sekunder). Pada waktu tidak terjadi gangguan/ keadaan normal, dalam hal ini nilai arus relay differensial 1.106 A dan gangguan hub singkat pada sisi primer 3.005 A dan 220A pada sisi sekunder, maka relay differensial akan otomatis bekerja dikarenakan gangguan pada sisi primer melebihi arus differensial yang sudah ditentukan.

5.2 Saran

- Untuk menghindari kemungkinan gangguan yang tidak diinginkan maka disarankan untuk melakukan pemeliharaan dengan baik terhadap rele pengaman utama maupun rele pengaman cadangan beserta peralatan bantu lainnya. Tidak hanya pemeliharaan saja namun ada baiknya bila rele tersebut di uji coba dalam jangka waktu yang ditentukan untuk mengetahui apakah rele tersebut benar-benar bekerja dengan baik bila terjadi gangguan
- Evaluasi pada setting relay differensial dapat dilanjutkan untuk melakukan evaluasi dapat menggunakan tegangan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- E. S. Nasution, dkk. 'Rele Diferensial sebagai Proteksi pada

- Transformator Daya pada Gardu Induk'. vol. 2,no. 1, pp. 179-186, 2019.
2. Di, K. V, & Induk, G. (2012). Setting Relai Differensial Pada Transformator Daya.
 3. Hazairin. 2004. Dasar-dasar Sistem Proteksi Tenaga Listrik. Universitas Sriwijaya. Palembang.
 4. Anggi Pindo Winata,Tinjau Kinerja Relay Differensial GT 332,1 MVA Unit2.1 PLTGU MUARA KARANG
 5. Muharam Muhammad Rizki. 2018. *Analisis Performa Relay DifferensialTransformator pada Gardu Induk Cilegon Lama*. Telah diujikan pada sidang tugas akhir Fakultas Teknologi Industry Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
 6. N.B Dharmawan, dkk. '*Studi Sistem Proteksi Line Current Differential Relay Pada Saluran Transmisi 150 kV* ', J. SPEKTRUM, vol. 7, no. 1, pp.152-160, 2020.
 7. Sopyandi, Endi.2011.Gangguan-Gangguan Pada Transformator Di <https://electricdot.wordpress.com/2011/10/27/gangguan-gangguan-pada-transformator/>. (Diakses pada tanggal 20 Mei 2023).